

Elektronik Ticaret Gösterileri

Prof. Dr. Selahattin Kuru, Doç. Dr. H. Levent Akın, Albert Levi, Olcay Taner Yıldız, Olcay Kurşun
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bebek, İstanbul

ÖZET

Elektronik Ticaret Gösterileri, elektronik ticaretin nasıl yapılacağını küçük ve orta boy işletmelere sahnelemek suretiyle göstermeyi amaçlamıştır. 11 şehirde yapılan toplam 14 gösteriye 500'ün üzerinde izleyici katılmıştır. Gösteride sanal mağaza, sanal şirket ve uzaktan ismarlama senaryoları altında e-posta, elektronik belge değişimi, elektronik ödeme gibi teknolojiler gösterilmiş ve küçük ve orta boy işletmeler elektronik ticarete geçmeleri için cesaretlendirilmiştir.

GİRİŞ

Elektronik Ticaret Gösterileri, elektronik ticaretin nasıl yapılacağını küçük ve orta boy işletmelere sahnelemek suretiyle göstermeyi amaçlamıştır. Gösteriler Boğaziçi Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliği ile ve Avrupa Komisyonu, IBM Türkiye ve Garanti Bankası desteği ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının himayesinde yapılmıştır. Gösteriler, Avrupa Komisyonu desteği ile Belçika'da Belçika Metal Sanayicileri Sendikası Fabrimetal ile onun araştırma kuruluşu olan WTCM/CRIF işbirliği ile düzenlenen gösterilerin Türkiye'ye uyarlanmasıdır.

Gösteriler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Boğaziçi

çi Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde yapılan işbirliği ile düzenlenmiştir. Avrupa Komisyonu, gösteri ekibinin Belçika gösterisini yapan ekip ile Belçika'da bir hafta süre ile birlikte çalışması ve Belçika ekibinden bir kişinin Türkiye'deki ekiple İstanbul'da bir hafta birlikte çalışması ile ilgili giderleri karşılamış ve gösteri materyalinin yerleştirilerek kullanımı için WTVM/CRIF tarafından lisans verilmesini sağlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi gösteriyi fiilen hazırlayan ve yapan ekibi sağlamış; gösteri materyalinin yerleştirilmesi, yeni senaryolar ve yeni materyal ekleyerek Türkiye ihtiyaçlarına uyarlanması ve gösterilerin fiilen yapılması bu ekip tarafından üstlenilmiştir. Türkiye Bilişim Vakfı Gösteriler için sponsor bulunmasını sağlamış, gösterilerin duyurulması ve genel organizasyonu yapmış, yerel organizasyonu yapacak yerel kuruluşların bulunmasını ve yerel organizasyonlarla teknik ekibin koordinasyonunu sağlamıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Sanayici ve İşadamları Derneklerinin gösterilere ilgisini sağlamak üzere gerekli girişimleri yapmıştır. Gösteriler, ülkemizde kamu, üniversite ve sivil toplum örgütü işbirliğinin en güzel bir örneğini oluşturmuştur.



Gösteriler önde gelen 11 şehirde yapılmış ve yapılan toplam 14 gösteriyi 500'un üzerinde katılımcı izlemiştir. Gösterilerin yapıldığı şehirler ve yerel organizasyonu yapan kuruluşlar Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1
Gösteri Yapılan Şehirler ve Yerel Organizasyonlar

Şehir	Yerel Organizasyon
İstanbul	İstanbul Ticaret Odası İstanbul Sanayi Odası Türkiye Telekomünikasyon Derneği
İzmir	İzmir Ticaret Odası
Gaziantep	Gaziantep Ticaret Odası
Bursa	Bursa Sanayi Odası Bursa Aktif İşadamları Derneği
Antalya	Antalya Sanayici Ve İşadamları Derneği
Konya	Konya Sanayi Odası
Kayseri	Kayseri Sanayi Odası
Mersin	Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Adapazarı	Adapazarı Ticaret Ve Sanayi Odası
Eskişehir	Eskişehir Sanayi Odası
Gebze	Gebze Ticaret Odası

GÖSTERİLERİN AMACI VE İÇERİĞİ

Elektronik ticaret globalleşme sürecindeki dünya ticaretinin yeni biçimi olup hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik ticaretin hacminin 2000 yılında 300 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir.

En basit tanımıyla ticaretin elektronik ortamda, diğer bir deyişle İnternet üzerinde yapılması demektir. Bu bağlamda, elektronik ortam üzerinden mal ismarlama, ödeme, mal alım satımı, sanal şirket oluşturma ve bunlarla ilgili diğer faaliyetleri içerir.

Gösteride elektronik ticaret 3 senaryo ile örneklenmektedir: Sanal Mağaza, Sanal Şirket ve Uzaktan İsmarlama. Bu senaryolar, elektronik ticaretin tipik biçimlerini örneklerken elektronik ticaretin dayandığı e-posta, elektronik belge değişimi,

mi, elektronik ödeme gibi teknolojileri göstermektedir. Gösteride katılımcılara, elektronik ticaretin zor olmadığı ve uygun bir biçimde elektronik ticareti kendi işlerinin bir parçası haline getirebilecekleri anlatılmaya çalışılmaktadır. Senaryolar bir sonraki bölümde kapsamlı olarak anlatılmıştır.



Resim 1 -Gösterilerden bir an..

Resim 1'de gösterilerden bir an verilmektedir. Gösteri yapılan şehirler ve ilgili yerel organizasyonlardan görüldüğü üzere yerel organizasyon o şehirdeki sanayi ve ticaret odası veya işadamları derneği tarafından yapılmıştır.

Gösteriyi izleyenlere bir değerlendirme formu doldurtulmuş ve elektronik ticaret ile ilgili teknolojiler ve uygulamalar hakkında çeşitli bilgiler derlenmiştir. Deleme sonuçları bildirinin ilgili kısmında verilmiştir.

SENARYOLAR

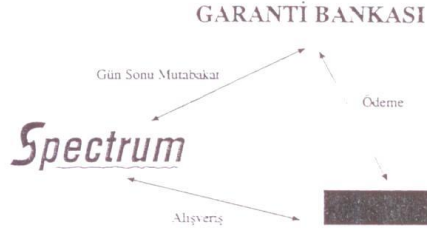
Gösteri üç adet senaryonun uygulamalı olarak gösterilmesinden oluşmaktadır. Aşağıda bu senaryolar ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Sanal Mağaza Senaryosu

Sanal mağaza senaryosunda İnternet üzerinde kurulu bulunan bir "sanal mağaza"dan alışveriş olgusu üzerinde durulmuştur. Senaryoda kullanılan sanal mağaza gerçekte de varolan "Spectrum" adlı ofis malzemeleri mağazasıdır. Aslında bu senaryo, günlük hayatımızda da sürekli olarak yaşadığımız bir mağazadan alışverişin İnternet ortamına taşınmış halidir.

Sanal mağaza senaryosunda üç ayaklı bir alışveriş kurgusu verilmiştir. Bu üç ayak, (i) sanal mağaza, (ii) sanal mağazadan alışveriş yapan müşteri, (iii) ödeme işlemlerinde devreye giren bankadır. Sanal mağaza

rolünde "Spectrum" mağazası, banka rolünde "Garanti Bankası", müşteri rolünde ise "Matris" şirketi vardır.



Şekil 1 - Sanal Mağaza Senaryosu

Senaryo, Şekil 2'de gösterildiği gibi, üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir:

- 1) Alışveriş yapılması
- 2) Teslimat bilgilerinin girilmesi ve ödeme yapılması
- 3) Gün sonu mutabakat işlemleri

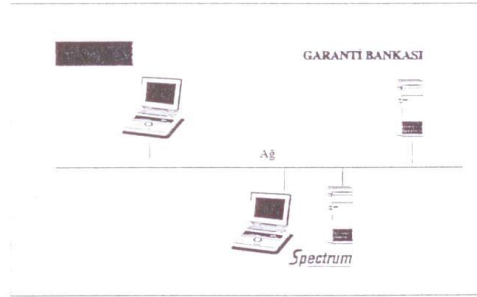
Birinci aşamada, müşteri rolündeki Matris şirketi, öncelikle Spectrum şirketinin WWW sitesine girip sitenin genel bir tanıtımını yapmaktadır. Daha sonra, Spectrum'un sanal mağazasına girip alışverişe başlanmaktadır. Alışveriş için iki temel ürün arama yöntemi önerilmektedir. Bunlardan birincisi arama motorudur. Matris firması, bu yöntemi kullanarak ürün adı ve/veya fiyat bazında ürün araması yapmaktadır. İkinci ürün arama yöntemi ise sınıflandırılmış ürün listelerinden arama yöntemidir. Bu yöntemle de Matris firması istediği ürüne 3-4 dallanmayla ulaşabilmektedir. Alışveriş sepeti tabir edilen alışveriş listesi işlemleri de burada gösterilmektedir. Ürün miktarı artırma, azaltma, vazgeçilen ürünün listeden silinmesi bu işlemler arasındadır.

İkinci aşamada ise, Matris şirketi alışverişini sonuçlandırıp sanal ortamda kasaya gidip ödeme yapması konu edilmiştir. Sanal ortamda yapılan alışverişin bir özelliği olarak, Matris şirketi öncelikle yapılan alışverişin gönderileceği adresi girmektedir. Daha sonra ödeme işlemlerine geçilmektedir. Burada Secure Electronic Transaction

(SET) [1] tabanlı kredi kartı ile ödeme mekanizması gösterilmektedir.

Üçüncü aşamada ise Spectrum ile Garanti Bankası arasındaki gün sonu mutabakat işlemlerinden bahsedilmektedir.

Sanal mağaza senaryosunun altyapısı 3'te verilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi şirketleri temsil eden bilgisayarlar, Internet'i temsil eden bir yerel alan ağı ile birbirleriyle haberleşmektedirler. Bu ağ üzerinde, Spectrum sanal mağazasının koştuğu bir Microsoft Windows® NT sunucu bilgisayar, Matris ve Spectrum şirketlerini temsil eden iki Microsoft Windows® 95 istemci bilgisayar kullanılmıştır. Doğrudan Internet bağlantısı olmadığı için Garanti Bankası'nın sunucu işlevi bir Microsoft Windows® 95 istemci bilgisayar ile simüle edilmiştir.



Şekil 2 - Sanal mağaza senaryosu altyapısı

Sanal mağaza senaryosunda temelde World Wide Web (WWW) ve Secure Electronic Transaction (SET) teknolojileri vurgulanmıştır. WWW teknolojisi artık geniş kitlelerce bilindiğinden senaryo akışı boyunca daha çok SET teknolojisi ve uygulama yazılımları üzerinde durulmuştur. Bunlardan başka olarak, elektronik katalog teknolojilerinden de bahsedilmiştir.

SET uygulama yazılımları olarak Verisign [2] şirketi tarafından geliştirilen VWallet, sanal cüzdan, ve VPos, sanal satış noktası, yazılımları kullanılmıştır. VWallet, kredi kartlarının elektronik kopyalarını tutan ve bu kartlarla güvenli bir şekilde ödeme işlemlerini başlatan ve yürüten bir son kullanıcı yazılımıdır. Bu yazılım, Garanti Bankası

İGEME'DEN BAKIŞ UYGULAMA

tarafından verilen kredi kartı sertifikalarını kullanarak söz konusu işlemleri gerçekleştirmektedir. VPos ise, Spectrum şirketinin satışlarla ilgili olarak, gün sonu mutabakatı almak, satışlarla ilgili işlemleri yapmak üzere kullanılan bir yönetim yazılımıdır.

Elektronik ürün katalogları ise bu senaryonun yapısı itibarıyla gündeme gelen bir başka teknolojik unsurdur. Her ne kadar bu senaryoda bir alışveriş amacı güdülse de, ürün arama mekanizmaları bir tür etkileşimli ve dinamik elektronik ürün katalogu olarak da nitelendirilebilir. Senaryo akışı boyunca elektronik katalogların, maliyet, dağıtım ve en güncel bilgiyi tutmadaki avantajları üzerinde durulmuştur.

Sanal Şirket Senaryosu

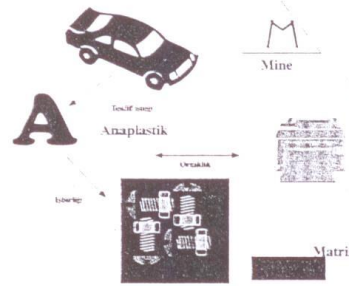
Bu senaryoda şirketlerin Internet'in sağladığı teknolojik olanakları kullanarak nasıl ortaklıklar kurup birlikte iş yapabilecekleri anlatılmaktadır.

Senaryo Şekil 4'te görüldüğü gibi üç bölümden oluşmaktadır.

- 1) Sanal şirketin kurulması
- 2) Projenin başlaması
- 3) Projenin uygulanması

Birinci aşama sanal şirketin oluşturulmasıyla ilgili işlemlerden oluşmaktadır. Otomobil üreticisi Mine adlı şirket yeni üreteceği bir araba için yan sanayiden bir plastik tampon üreticisi aramaktadır. E-posta ile daha önceden çalıştığı şirketlerden teklif ister. Bu şirketlerden Anaplastik bu projeye ilgilenir. Mesajdaki bağlantıyı kullanarak Mine'nin web sitesine bağlanır ve üretilecek parçanın özelliklerini öğrenir ve teklif hazırlama için verilmiş şablon belgesini kendi bilgisayarına aktarır. Üretilecek parça için bir kalıp hazırlanması gerekmektedir. Anaplastik, bu kalıbın tasarımını yaptırmak üzere daha önce de çalıştığı Dizayn şirketine e-posta ile işbirliği teklif eder. Mine'nin web sitesine bağlanan Dizayn orada hem parçayla ilgili teknik bilgi alır, hem de bir bilgisayar destekli tasarım yazılımıyla hazırlanmış parçanın üç boyutlu modelini içeren dosyayı inceler ve işbirliği yapmaya karar verir. İki şirket birlikte bir kalıp üreticisi aramaya karar verirler. Teklif talebinde bulundukları kalıp üreticisi şirketlerden Matris'in önerisini uygun bu-

lurlar ve Anaplastik üç şirketin şablona uygun olarak hazırladıkları teklifleri birleştirerek oluşturulan sanal şirketin teklifi olarak Mine'ye gönderir.



Şekil 3 - Sanal şirket senaryosu

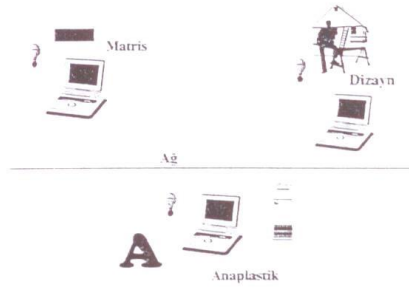
İkinci aşama projenin başlaması aşamasıdır. Mine'nin sanal şirketin teklifini kabul etmesinden sonra üç şirket birlikte çalışmak için ortak araçlar geliştirir. Bunlardan biri de proje dosyasını içeren bir şifreli bir web sitesidir. Bu kağıt ortamındaki bir proje dosyasından çok daha üstün özelliklere sahip bir araçtır. Projeye ilgili tüm kayıtları içerdiği gibi proje planlarını, tasarımları vb. içeren elektronik dosyaları da barındırmaktadır.

Üçüncü aşama ise projenin uygulanması aşamasıdır. Burada ortaklar arasındaki tartışmaların ve veri alışverişinin Internet teknolojileri kullanılarak yapılmasıyla ilgili örnekler verilmektedir. Tartışmaların yapılması için iki adet haber grubu oluşturulur. Bu grupta yapılan tartışmalarda kalıp tasarımındaki bir değişikliğin önemli oranda tasarruf sağlayacağı ortaya çıkar. Bu öneri uygulanmaya konur. Ancak tasarımdaki değişiklik proje planında da değişiklik gerektirecektir. Bu değişiklik de elektronik olarak plan dosyasının değiştirilmesiyle yapılır. En sonunda parçanın son haliyle ilgili bilgisayar destekli tasarım dosyası ortaklara gönderilir ve incelenir.

Sanal şirket senaryosunun altyapısı Şekil 5'de verilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi şirketleri temsil eden bilgisayarlar, Internet'i temsil eden bir yerel alan ağı ile birbirleriyle haberleşmektedirler.



Bu ağ üzerinde, Anaplastik sanal mağazasının koştuğu bir Microsoft Windows® NT sunucu bilgisayar, Matris ve Dizayn şirketlerini temsil eden iki Microsoft Windows® 95 istemci bilgisayar kullanılmıştır.



Şekil 4 - Sanal şirket senaryosu.

Bu senaryoda e-posta, WWW, ftp, haber grupları ve elektronik veri transferi teknolojileri uygulamalı olarak gösterilmiştir.

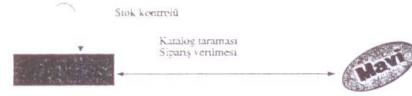
Uzaktan satınalma Senaryosu

Sanal mağaza senaryosu ile benzerlikler taşıyan bu senaryoda, iki şirket arasındaki satıcı - satın alan ilişkisi konu edilmiştir. Bu senaryoda ödeme mekanizması yoktur. Ödemenin banka havalesi, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerle çevrim dışı yapılacağı varsayılmaktadır. İlk bakışta bu durum bir dezavantaj gibi gözükse de, genel anlamda incelendiğinde özellikle ticari kuruluşlardan ticari kuruluşlara bir iş ilişkisi düşünüldüğünde bu tür bir yaklaşımın daha doğru olduğu gözlemlenmektedir. Çünkü, bu tür iş ilişkilerde ödemeler kredi kartı ile yapılamayacak kadar yüksek meblağlardır. Kaldı ki, özellikle toptan satışlarda, peşin ödeme ülkemizde yaygın değildir. Vadeli ödemelerde ise, mekanizma henüz elektronik ortama taşınamamıştır. Ancak, kısa vadede elektronik çek ve elektronik senet gibi uygulamaların gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ödeme mekanizmasının elektronik ortamdan çıkartılması olayı daha da basitleştirmiş ve ödeme mekanizmalarının yarattığı güvenlik gibi sorunların bu senaryoda olmaması pratikte uygulanabilirliği artırmıştır.

Uzaktan satın alma senaryosunda iki ayaklı bir

alışveriş kurgusu verilmiştir. Bu iki ayak, uzaktan satış yapan "Mavi" şirketi ve uzaktan satın alma yapan "Matris" şirkettir. Şekil 6'da gösterildiği gibi uzaktan satın alma senaryosu, şirket içi bir stok kontrol mekanizmasını içeren üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir:

- 1) Şirket içi stok kontrolü
- 2) Sipariş edilecek bir ürün için satıcının katalogunun taranması
- 3) Sipariş verilmesi



Şekil 5 - Uzaktan Satın alma Senaryosu

Birinci aşamada, Matris şirketinin stok görevlisi şirket içi Intranet sunucusuna bağlanarak stok kontrolü yapmakta ve sipariş verilmesi gereken ürünleri tespit etmektedir. Buradaki en önemli husus ise, stok görevlisinin bu kontrolü yaparken sadece Internet tarayıcı programı kullanması ve başkaca bir özel yazılıma ihtiyaç duymamasıdır.

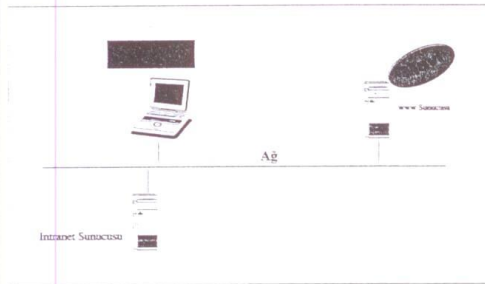
İkinci aşamada ise öncelikle, birinci aşamada belirlenen sipariş edilmesi gereken bir ürün için bir satıcı şirket bulunmaktadır. Bu şirket Mavi şirkettir. Matris şirketinin stok görevlisi, Internet üzerinden Mavi şirketinin WWW sitesine bağlanarak katalog taraması yapmakta ve sipariş edeceği ürünün teknik özellikleri ile fiyatını incelemektedir.

Üçüncü aşama sipariş verme aşamasıdır. Bu aşamanın başında Matris şirketinin yetkilisi, kendi kullanıcı adı ve şifresini girerek Internet üzerinden Mavi şirketinin sipariş sunucusuna bağlanmaktadır. Daha sonra sipariş verilecek ürünü katalogdan bulup alışveriş listesine eklemektedir. Sanal mağaza senaryosundan farklı olarak bu senaryoda, sipariş öncesi satıcı şirketteki ürünün stok kontro-

İGEME'DEN BAKIŞ UYGULAMA

lû de yapılabilir. Bunun avantajı karşı tara-
fin stokunda olmayan bir ürün miktarının siparişi-
ni önlemektir.

Uzaktan satın alma senaryosunun altyapısı Şe-
kil 7'de verilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi
şirketleri temsil eden bilgisayarlar, Internet'i temsil
eden bir yerel alan ağı ile birbirleriyle haberleş-
mektedirler. Bu ağ üzerinde, Mavi WWW sitesinin
ve Matris Intranet sunucusunun koştugu bir Micro-
soft Windows® NT sunucu bilgisayar ve Matris şir-
ketini temsil eden bir Microsoft Windows® 95 is-
temci bilgisayar kullanılmıştır. Söz konusu iki su-
nucunun işlevi aslında bir bilgisayar tarafından
sağlanmaktadır.



Şekil 6 -Uzaktan satın alma senaryosu altyapısı

Uzaktan satın alma gösterisinde, sanal mağaza
gösterisinde de yer alan elektronik katalog üzerin-
de durulmuştur. Bundan başka, Intranet teknoloji-
si de bu senaryo ile verilmeye çalışılmıştır. Intra-
net, temel olarak Internet teknolojilerini kullanan,
ama ancak sadece şirket içi erişime açık "özel In-
ternet" olarak tanımlanabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gösteri sonrası yapılan soru-cevap oturumların-
da, katılımcıların yönelttiği sorular 3 ana grup altın-
da toplanabilir.

1) Güvenlik ile ilgili sorular: Kredi kartlarının fi-
ziksel olarak kullanılmamasının yaratacağı sahteci-
lik, katılımcıların en büyük kuşkusu idi. Bu tür so-
rulara cevap olarak, açık anahtar tabanlı şifreleme
ve dijital imzalama teknolojilerine dayanan SET
protokolünün sunduğu güvenlik garantisi anlatıldı.

Teknik detaylara kaçmadan kısaca sertifikasyon
sistemi ve SET protokolü tanıtıldı. Şifreleme ve diji-
tal imzalar ile ilgili daha detaylı bilgi için [3], SET
protokolü ile ilgili detaylı bilgi ise [1] önerilmektedir.

2) Tüketicinin korunması ile ilgili sorular: Fizik-
sel olarak görmeden ve elle dokunmadan yapılan
bir alışveriş olan elektronik alışveriş ile ilgili bir baş-
ka genel kuşku ise, gönderilecek ürünün istenen
ürün olmaması, bozuk, kırık veya eksik olması ve
hatta hiç gönderilmemesi durumlarıyla ilgili idi. Bu
tür sorulara cevap olarak, Garanti Bankası'nın
önerdiği "ürünün tesliminden sonra ödeme" ve
"kredi kartı borçlarına itiraz" mekanizmaları anlatıl-
dı. Birinci mekanizma, Spectrum gibi sanal mağa-
za işleten şirketlerin sattıkları ürünlerle ilgili olarak
bankadan yapılacak tahsilatları ancak ürünün
tesliminden sonra yapabilecekleri prensibini içere-
mektedir. Satış anında yapılan kredi kartı işlemleri,
sadece bir otorizasyon ve blokaj anlamı taşımakta-
dır. İkinci mekanizma ise zaten normal kredi kartı
işlemlerinde de var olan bir kontrol mekanizmasıdır.
Bir kredi kartı sahibi, kendisine gönderilen harcama
listesindeki bir harcamayı yapmadığına inanıyorsa,
bu harcamayla ilgili olarak bankaya itiraz edebil-
mektedir. Bu durumda banka, Spectrum gibi satış
yapan şirketten bu satış belgelerini isteyecektir.
Satıcının söz konusu işlemi belgeleyememesi duru-
munda ise kart sahibi hakkını geri alabilecektir.
Kaldı ki, Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde
müşteri hakkını her zaman arama hakkına sahiptir.

3) Hukuki geçerlilik, vergilendirme ile ilgili soru-
lar: Elektronik ticaretin yazılı belgeye dayanmama-
sından kaynaklanan hukuki durum ve elektronik
alışverişin uluslararası düzeyde yapılmasının doğu-
racağı gümrük, çifte vergilendirme ile ilgili sorunlar
katılımcılar tarafından sıkça dile getirildi. Gösterile-
rin daha çok uygulama mekanizmalarını içeren tek-
nik gösteriler olması nedeniyle bu tür hukuki, eko-
nomik ve mali sorunlar daha çok katılımcıların ken-
di aralarında tartışıldı. Ortaya çıkan genel eğilim,
elektronik ticaretin altyapısını düzenleyecek hukuki
temellerin en kısa zamanda atılması ve çifte vergi-
lendirmeyi önleyecek uluslararası veya ikili anlaş-
malara taraf olunması şeklinde oluştu.



DEĞERLENDİRME FORMLARI ANALİZİ

Her gösteri sonrası katılımcılardan bir değerlendirme formunu doldurmaları istenmiştir. Formları toplam 211 katılımcı doldurmuştur. Değerlendirme formlarında hem genel hem de elektronik ticaret gösterileri ile ilgili spesifik sorular sorulmuştur. Soruların analizi aşağıdadır.

Aşağıda verilen Tablo 2'den görüleceği üzere katılımcıların mensubu olduğu kurumların çoğunluğu bilgisayar ve Internet teknolojilerini halihazırda kullanmaktadır. Tablo 3'den görüldüğü gibi katılımcılar, genelde şirket içi iletişimi iyileştirmeyi arzulamaktadır. Internet teknolojilerini kullanan teknolojik gelişmeler yapmak isteyenlerin sayısı da anımsanacak düzeyde değildir (Tablo 4).

Tablo 2
Firmalarda Kullanılan Yazılımlar

Yazılım	Kişi	Yüzde
Ofis yazılımları	175	% 82.9
Veri tabanı uygulamaları	74	% 35.1
Ticari yönetim	87	% 41.2
Üretim yönetimi	41	% 19.4
Bakım yönetimi	17	% 8.1
Elektronik Posta	119	% 56.4
Internet	150	% 71.1
Intranet	38	% 18.0
Groupware	11	% 5.2
Diğer	19	% 9.0

Tablo 3
Şirket içindeki iletişimi iyileştirmek için bir proje başlatmayı planlayanlar.

Yanıt	Kişi	Yüzde
"Evet, düşünüyoruz" diyenler:	95 kişi	% 74
"Hatır, düşünümüyoruz" diyenler:	33 kişi	% 26

Tablo 4
Proje olarak ilgi duyulan konular.

Proje Konusu	Kişi	Yüzde
Intranet	63	%29.9
Uzaktan satın alma	76	%36.0
Uzaktan satış	115	%54.5
Uzaktan satış sonrası hizmetleri	45	%21.3
Sanal şirket	55	%26.1
Multimedya teknik doküman yönetimi	29	%13.7
Multimedya ürün katalogu yönetimi	43	%20.4
Kağıtsız ISO 9000	60	%28.4
Diğer	6	%2.8

SONUÇ

Elektronik Ticaret Gösterileri yurt çapında ilgi görmüş ve 11 şehirde yapılan toplam 14 gösteriye 500'ün üzerinde izleyici katılmıştır. Gösteride sanal mağaza, sanal şirket ve uzaktan ismarlama senaryoları altında e-posta, elektronik belge değişimi, elektronik ödeme gibi teknolojiler gösterilmiş ve küçük ve orta boy işletmeler elektronik ticarete geçmeleri için cesaretlendirilmiştir.

TEŞEKKÜR

Elektronik Ticaret Gösterilerine sağladıkları destek dolayısıyla Avrupa Komisyonu DGIII'e ve proje sponsorları IBM Türkiye ve Garanti Bankasına ve yerel organizasyonu yüklenen sanayi ve ticaret odaları ve işadamları derneklerine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

REFERANSLAR

1. Secure Electronic Transaction (SET) Homepage. <http://www.mastercard.com/set/>
2. Verisign Inc.. <http://www.verisign.com>
3. W. Stallings. Network and Internetwork Security. Prentice Hall, 1995.